VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"**

Resolución Exenta Nº **0088/2017**

Antofagasta, 15 de marzo de 2017

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, DIA), su Adenda de 14 de noviembre de 2016 y su Adenda Complementaria de 24 de enero de 2017, del Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"**, presentado por Compañía Minera Zaldívar SpA con fecha 18 de agosto de 2016.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo 3 del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 32/2016 de 23 de septiembre de 2016, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"** de 28 de febrero de 2017.

5°. El acuerdo N° 12 de fecha 08 de marzo de 2017, de la sesión ordinaria N° 4 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"**.

7°. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la Resolución Toma de Razón N° 119046 de fecha 28 de enero del 2016 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental, que nombra a la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta y el Decreto 1819 de fecha 02 de diciembre de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra al Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, Compañía Minera Zaldívar SpA (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Compañía Minera Zaldívar SpA
Rut	76.485.762-3
Domicilio	Av. Grecia 750, Antofagasta
Teléfono	(55) - 2433 400
Nombre representante legal	Gonzalo Montoya Cisterna
Rut representante legal	9.393.006-1
Domicilio representante legal	Av. Grecia 750, Antofagasta
Teléfono representante legal	(55) - 2433 428
Correo electrónico Titular o representante legal	gonzalo.montoya@aminerals.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 28 de febrero de 2017, la Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del Proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el Proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al Proyecto, ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 08 de marzo de 2017, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 28 de febrero de 2017, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del Reglamento del SEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	Actualizar el actual sistema de manejo de aguas lluvia y soluciones de proceso del sector Sur de la faena minera de Compañía Minera Zaldívar (CMZ), de tal forma de otorgar condiciones hidráulicas suficientes para manejar eventos hidrológicos extremos mediante la incorporación de un embalse de 325.499 m^3de capacidad útil. En el sector Norte de la faena, se considera modificar el actual sistema proyectado de contención, mediante la habilitación de dos canales de contorno para segregar las aguas de no contacto (aguas de origen natural que no entran en contacto con acopios o instalaciones mineras). La habilitación de estas obras hidráulicas, junto con el sistema actual de piscinas de soluciones de proceso, poseen capacidad de manejo suficiente y adecuado para aquellos casos, por ejemplo, de precipitaciones extremas y contingencias operacionales como corte de suministro eléctrico. Esta modalidad de segregación sustituye la alternativa de muro de contención previsto aguas abajo (sin el concepto de segregación de aguas).
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el artículo 10:

	a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas, presas, drenajes, desecación, dragado, defensa o alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas.		
Vida útil	Las operaciones del Proyecto se desarrollarán conjuntamente con las demás operaciones de la Faena Minera de CMZ, cuya vida útil se estima actualmente en al menos 6 años. La vida útil del Proyecto podrá extenderse en la misma medida en que a su vez se prolongue la vida útil de la Faena Minera de CMZ.		
Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución	El hito que marcará el inicio de la fase de construcción, será la extracción de ripios desde la parte superior de la Pila de lixiviación secundaria de ripios (LSR) (Sector Sur, adyacente al embalse) y su transporte hacia la base del muro, en la zona contigua a la pila. Con este material, se iniciará la construcción del muro del embalse.		
Proyecto se desarrolla por etapas	Si	No	
		[X]	
Proyecto modifica un Proyecto o actividad	Si	No	El Proyecto constituye una modificación de la faena minera de CMZ, cuya más reciente aprobación ambiental corresponde a la Resolución Exenta N° 047/2010 de la COREMA de la Región de Antofagasta, que calificó favorablemente en lo ambiental el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, “EIA”) del proyecto “Modificaciones Faena Minera Zaldívar”.
	[X]		
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	
		[X]	

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO	
División político-administrativa	El Proyecto se localiza en la Región de Antofagasta, provincia y comuna de Antofagasta, aproximadamente a 175 kilómetros al Sureste de la ciudad del mismo nombre.
Descripción de la localización	La localización de las obras del Proyecto se justifica debido a lo siguiente: • El embalse del Sector Sur se construirá en la depresión topográfica existente junto a la pila dinámica, donde se generó la acumulación de agua durante el evento de precipitaciones extremas de marzo de 2015; este sitio ofrece condiciones topográficas óptimas para generar el embalsamiento artificial mediante el embalse proyectado. • Los canales de contorno deben construirse aguas arriba de las piscinas existentes en el sector norte, de tal forma de evitar que las escorrentías naturales ingresen a ellas y se mezclen con las aguas de contacto (aguas de origen natural que entran en contacto con acopios o instalaciones mineras) acumuladas en la faena minera.
Superficie	La superficie total del Proyecto será de aproximadamente 11,3 hectáreas.
Coordenadas UTM en Datum WGS84	A continuación se presentan las coordenadas de los canales de contorno y del embalse: Tabla 4.2.1: Coordenadas de vértices de canales del Sector Norte

Canales	Vértice	Coordenadas UTM (Datum WGS84, 19S)	
		Norte	Este
C1	1	7.329.613	495.837
	2	7.329.657	495.812
	3	7.329.700	495.838
	4	7.329.743	495.928

	5	7.329.719	496.005
	6	7.329.771	496.071
	7	7.329.915	496.083
	8	7.329.987	496.159
	9	7.330.028	496.152
	10	7.330.065	496.177
C2	11	7.329.121	496.008
	12	7.329.209	496.047
	13	7.329.280	496.117
	14	7.329.548	496.270
	15	7.329.582	496.279
	16	7.329.633	496.315
	17	7.329.696	496.338
	18	7.329.801	496.361
	19	7.329.841	496.434
	20	7.329.867	496.452
	21	7.329.940	496.444
	22	7.329.957	496.451
	23	7.325.499	496.510

Tabla 4.2.2: Coordenadas de vértices del embalse del sector Sur

Vértice	Coordenadas UTM (Datum WGS84, 19S)	
	Norte	Este
1	7.328.236	494.352
2	7.328.103	494.384
3	7.328.035	494.406
4	7.327.961	494.447
5	7.327.875	494.503
6	7.327.849	494.369
7	7.327.879	494.251
8	7.327.918	494.140

	9	7.328.031	493.991
	10	7.328.146	494.135
	11	7.328.246	494.291
	12	7.328.289	494.351
Caminos de acceso	A la faena minera de CMZ se accede desde la Ruta 5, a través del camino privado existente entre el sector La Negra y dicha faena minera. A las áreas del Proyecto se accederá por caminos internos existentes en la faena.		
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	Anexo B de la DIA		

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

a) Sector Norte

a.1) Obras existentes

El sector norte está constituido por la Piscina Recolectora LSR (45.000 m^3), de características operacionales, y la Piscina de Emergencia LSR (225.000 m^3). El sistema de rebalse de la Piscina Recolectora LSR, que conecta con la Piscina de Emergencia, permite evacuar las aguas que puedan rebosar desde la Piscina Recolectora LSR mediante un vertedero que incluye dos tuberías HDPE de 32 pulgadas de 30 metros de longitud aproximadamente.

a.2) Sistema de manejo de aguas de no contacto

El Proyecto incorpora el manejo de aguas de no contacto, el cual permitirá evitar el ingreso de aguas lluvias provenientes de las laderas a las instalaciones del sector. Este sistema se compone de dos tramos paralelos de canales, que están diseñadas para descargar las eventuales aguas de precipitaciones de las laderas oriente (Canal 1) y poniente (Canal 2), aguas abajo de las instalaciones. En la Figura 1.5 de la DIA se muestra el trazado de los canales anteriormente señalados.

El diseño del canal 1 del presente Proyecto será el siguiente:

- Profundidad de 1,1 metros.
- Ancho basal de 1,0 metros.
- Longitud total del tramo es de 720 metros.
- Talud H:V de 1:2.
- Pendiente de 1,7%.

El diseño del canal 2 del presente Proyecto será el siguiente:

- Profundidad de 1,2 metros.
- Ancho basal de 1,5 metros.
- Longitud total del tramo es de 1.072 metros.
- Talud H:V de 1:1.
- Pendiente de 1,8 a 3,7%.

Para mayor detalle, ver numeral 1.4.1.1 de la DIA.

a.3) Sistema de Emergencia del Sector Norte

a.3.1) Obras de manejo de aguas de no contacto

Para efectos de diseñar y verificar las obras de manejo de aguas de no contacto se identificó el área aportante aguas arriba de las Piscinas, incluyendo la presencia de las obras existentes, como la pila LSR. Las aguas aportantes del sector se definen de la siguiente manera:

- Escorrentía aportante que ingresa a la Piscina Recolectora LSR;
- Escorrentía que llega al sector de la Piscina Recolectora LSR y escurre hacia aguas abajo de la misma;
- Escorrentía que queda retenida y posteriormente se evapora aguas arriba de la Piscina Recolectora LSR.

En el Anexo D de la DIA se presenta la memoria de cálculo de las obras de desvío de escorrentías naturales para los periodos de retorno que se indican en la Tabla 1.4 de la DIA, donde además se presentan las principales características de los canales de manejo de aguas lluvia.

a.3.2) Piscina Recolectora LSR y Piscina Emergencia LSR

Se consideraron los siguientes volúmenes aportantes a la Piscina Recolectora LSR y, consecuentemente, mediante su rebalse a la de piscina de Emergencia LSR:

- Precipitación sobre las obras existentes;
- Soluciones de material saturado (drenaje gravitacional y arrastre por las precipitaciones);
- Soluciones de tubería de recolección;
- Soluciones de línea de impulsión; y
- Soluciones de tubería de drenaje.

Para el desarrollo de la evaluación de la capacidad de embalsamiento de la Piscina de Recolección LSR de 45.000 m^3 y la Piscina de Emergencia LSR de 225.000 m^3, los criterios adoptados son los volúmenes de flujos asociados a un evento de precipitación extremo (10.000 años de periodo de retorno) en conjunto a una interrupción de suministro eléctrico de la planta.

Periodo de retorno de diseño y de verificación: La Piscina de Recolección LSR posee una capacidad menor de 50.000 m^3 y una altura de muro inferior a 5 metros, mientras que la Piscina de Emergencia LSR posee una capacidad de 225.000 m^3 y una altura de muro de 18 metros. En consecuencia, se comprobó que dicho sistema posee una capacidad de acumulación de aguas de contacto y que satisface el criterio de diseño más conservador, esto es, escorrentías generadas por un evento de 1.000 años de periodo de retorno.

Periodo de retorno de verificación excepcionales: Adicionalmente a la comprobación de diseño para 1.000 años de período de retorno, se consideraron dos verificaciones adicionales: la primera, con período de retorno de 10.000 años, y la segunda, la precipitación ocurrida en marzo del 2015, la cual alcanzó una precipitación máxima diaria de 55 mm.

Condiciones de operación de piscinas: Se considera que en el momento de la emergencia, la piscina operacional (Piscina Recolectora LSR) se encuentra al 100% de su capacidad máxima con revancha (57.682 m^3) y que la Piscina de Emergencia LSR se encuentra vacía. Bajo este escenario, la Piscina Recolectora LSR rebosará hacia la Piscina de Emergencia LSR todo el volumen de aguas de contacto que reciba. En la siguiente tabla se presentan los aportes totales a la Piscina de Emergencia LSR para períodos de retorno de 500, 1.000 y 10.000 años.

Tabla 4.3.1: Volúmenes totales aportantes a la Piscina de Emergencia LSR

Aportante	Volumen (m^3) Periodo de Retorno 500 años	Volumen (m^3) Periodo de Retorno 1.000 años	Volumen (m^3) Periodo de Retorno 10.000 años
Volumen aportante escorrentía directa P. Retorno	2.196	2.345	3.032
Volumen aportante por rebose de Piscina Recolectora LSR	39.753	41.015	45.207
Total	**41.949**	**43.360**	**48.239**

Los detalles de los cálculos hidráulicos se presentan en el Anexo D de la DIA.

b) Sector Sur

b.1) Obras existentes

El sector sur está constituido por piscina Refino Inferior y piscina de Emergencia Refino. Ambas piscinas poseen un sistema de rebalse.

b.2) Embalse de contención de aguas lluvia y soluciones de proceso

El Proyecto contempla la construcción de un embalse para la contención de aguas lluvia y soluciones de proceso a emplazarse a un costado de la pila de ripios (LSR). El objetivo de dicho embalse es contener, ante situaciones de emergencia que pudieran ocurrir durante su operación, precipitaciones excepcionales, que tengan el potencial de generar escorrentías significativas e inundaciones en el área de la faena o interrupción de suministro de energía eléctrica que impidan manejar adecuadamente el sistema de soluciones de proceso. La capacidad del embalse, definida mediante la verificación excepcional del volumen de escorrentía directa asociada a un evento de 10.000 años de periodo de retorno, con una duración de 24 horas, es de 302.845 m^3.

El embalse será construido utilizando ripios provenientes de la Pila LSR y tendrá las siguientes características geométricas:

- Capacidad volumétrica útil del embalse: 325.499 m^3 + revancha
- Altura máxima de muro: 10 m
- Talud H:V: 2:1
- Elevación del coronamiento: 3.024,5 m.s.n.m.
- Revancha total: 1,51 m
- Nivel máximo de aguas: 3.023 m.s.n.m.

El embalse del sector Sur considera un sistema de bombeo para recircular las aguas hacia las piscinas de refino inferior y/o de alta ley, para su reutilización en el proceso; y un sistema de detección de fugas.

El sistema de detección de fugas definido para el embalse será equivalente al sistema de las actuales piscinas de soluciones autorizadas. Estará compuesto por dos láminas de HDPE de 1,5 mm de espesor separadas por una malla de drenaje (Geonet) de modo tal de permitir la detección de eventuales pérdidas de agua y/o solución a través de la lámina superior de HDPE. Además, el sistema cuenta con una tubería de PVC de 5 pulgadas de diámetro que permita monitorear periódicamente el punto bajo de la base del embalse, para determinar si existe o no presencia de agua o solución, lo que sería indicativo de una fuga a través de la lámina superior de HDPE, que gravitacionalmente escurre hasta este punto. En el Cuadro 2 del Adenda y numerales 2 y 3 del Adenda complementaria, se presentan las medidas a implementar en caso de infiltración desde el embalse.

Adicionalmente, el sistema de vertedero de la piscina con el embalse se prolongará mediante 3 tuberías de HDPE, protegidas en sección trapecial con una membrana de HDPE. Estas tuberías descargarán en una alcantarilla de hormigón al nivel del camino de servicio en torno a la obra, para finalmente ingresar a la cubeta del embalse en sección rectangular, protegida con lámina de HDPE.

Mayores antecedentes, se presentan en el numeral 1.4.2.1 de la DIA, mientras que en el Anexo D de la DIA se presenta el diseño hidráulico, la memoria de cálculo y los criterios de diseño del embalse. Adicionalmente, en Anexo C del Adenda se presenta un Estudio de Estabilidad del embalse.

b.3) Modificación de ubicación del pozo de monitoreo LP-2

Se realizará la modificación de ubicación del pozo de monitoreo de aguas subterráneas LP-2 (Resolución Exenta N° 0047/2010), producto del emplazamiento del nuevo embalse. Cabe señalar, que el Proyecto mantendrá las mismas características de monitoreo originalmente previstas. Las coordenadas UTM (Datum WGS84) del nuevo pozo, denominado LP-2A, serán 7.328.333 N, 494.213 E.

La homologación de información entre los pozos LP-2 y LP-2A implicará realizar el monitoreo conjunto de ambos pozos. Con esta información, se analizará la necesidad de homologación. El titular mantendrá el monitoreo en el pozo LP-2 y en el pozo LP-2A, hasta que la DGA Región de Antofagasta sectorialmente y a solicitud del titular, apruebe la homologación de la información de ambos pozos, de manera tal que, a partir de la fecha de dicha aprobación, sólo se continuará con el monitoreo en el pozo LP-2A y cesará el monitoreo en el pozo LP-2.

b.4) Sistema de Emergencia del Sector Sur

Para un periodo de retorno de 10.000 años y una duración de precipitación de 24 horas en condición de cierre, se concluye que el volumen a acumularse en la parte final del sector Sur alcanza los 302.845 m^3. Este volumen es inferior a la capacidad útil de diseño estimada del embalse (325.499 m^3). Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.4.2.2 de la DIA.

4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Construcción de canales Sector Norte (excavación y relleno)	En el caso del sector norte, las actividades constructivas tienen relación con la construcción de los canales de manejo de aguas de no contacto. El Proyecto no requiere de la habilitación de instalaciones de faenas, ya que se utilizarán las instalaciones existentes para el almacenamiento de herramientas, materiales e insumos de construcción.
Traslado de material para muro Sector Sur	El material de ripios extraído desde la parte superior de la pila será trasladado por medio de camiones al área de trabajo. Se estima una cantidad de 4 camiones de aproximadamente 20 m^3 de capacidad y 8 viajes al día.
Construcción del muro (escarpe, relleno y peraltamiento) Sector Sur	Con el material de ripios, se considera el levantamiento del muro de contención utilizando para ello bulldozers, retroexcavadoras y rodillo compactador.Adicionalmente, se realizará un escarpe general en el área de inundación, de modo de instalar una capa de relleno para protección de la membrana impermeable a colocar sobre esta. Además, se eliminarán los materiales rocosos irregulares punzantes de la superficie final del terreno, con el fin de mantener la integridad de la membrana señalada anteriormente. Luego se llevará a cabo la compactación de las superficies de acuerdo a un diseño geotécnico. Se estima un total de escarpe de 111.000 m^3 (con un escarpe típico de 1 metros).
Instalación de membrana impermeable Sector Sur	El Proyecto instalará un total de 11,1 hectáreas de membrana impermeable de HDPE (superficie total de inundación). Esta actividad se realizará sobre la superficie previamente preparada, aplicando métodos y procedimientos de soldadura según estándares de la industria, sujetos a controles de calidad.
Habilitación de sistema de evacuación de rebalses de piscina existente Sector Sur	El Proyecto considera la instalación de estructuras, ductos, entre otras, como parte del sistema de evacuación de rebalses de la piscina existente, los cuales serán ensamblados in situ, de modo de facilitar las actividades de construcción.
Recursos naturales renovables	La fase de construcción del Proyecto no contempla extraer o explotar recursos naturales renovables.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones a la atmósfera

Durante la fase de construcción se producirán emisiones producto de excavaciones y movimientos de tierra. Las emisiones de gases de combustión generadas por los vehículos y maquinarias corresponden a una actividad de pequeña envergadura y corta duración. En el Anexo E de la DIA se presenta el inventario de emisiones correspondiente a las actividades constructivas del Proyecto.

Tabla 4.3.1.1 Emisiones fase de construcción

	Emisión (kg/día)					
	MP10	MP2,5	NOx	CO	HC	SOx
Sector Norte	34,06	3,63	17,74	1,75	3,63	0,02
Sector Sur	23,83	3,82	32,00	3,06	6,63	0,03

El Proyecto considera humectar periódicamente los caminos de acceso y frentes de trabajo mediante camiones aljibe.

En el Anexo A del Adenda, se presenta un mapa el cual indicará los tramos donde se aplicarán las medidas de humectación de caminos incluyendo, además, coordenadas UTM, Datum WGS84. La frecuencia para la humectación con agua será de tres veces al día.

Para las medidas de control de emisiones se mantendrá un registro de la aplicación (fecha, hora de aplicación, metros lineales o superficie de aplicación, responsable y firma, entre otros) durante la fase de construcción Proyecto.

b) Ruido

De acuerdo al modelo de propagación de ruido presentado en el Capítulo 2 de la DIA, el Proyecto cumplirá con la normativa ambiental aplicable.

c) Efluentes

Se estima una generación de 5,3 m^3/día de aguas servidas, que se manejarán en baños químicos y en las plantas de tratamiento ubicadas en los campamentos de Faena Minera Zaldívar, dando cumplimiento a la normativa. Las cantidades son marginales y temporales, por lo que no se prevé que esta cantidad implique modificar las instalaciones sanitarias existentes.

Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	a) Residuos domésticos: 35 kg/día de residuos sólidos domésticos (1 kg/persona-día), correspondientes a envases, artículos de oficina y restos de alimentos. Los residuos serán manejados en instalaciones existentes y autorizadas de la faena. b) Residuos industriales no peligrosos: 600 kg/mes de residuos industriales no peligrosos, correspondientes a maderas, despuntes de acero, bolsas y/o embalajes plásticos, HDPE y PVC, entre otros. Los residuos serán manejados en instalaciones existentes y autorizadas de la faena. c) Residuos peligrosos: 200 kg/mes de residuos peligrosos correspondientes a aceites y lubricantes usados, en pequeñas cantidades, en el caso eventual que se deba realizar alguna mantención in situ de maquinaria. Estos serán trasladados a las bodegas autorizadas de almacenamiento transitorios en faena, para posteriormente ser transportados a disposición final en sitios autorizados fuera de faena.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Numeral 5.2 del ICE
4.3.2. FASE DE OPERACIÓN	
Sector Norte	La operación de las obras será excepcional, durante eventos puntuales y no recurrentes, lo cual ocurrirá de manera autónoma, sin requerir de operarios ni sistemas complementarios a los ya existentes y operativos. Se realizarán

	inspecciones de manera preventiva en diciembre y abril. De ser necesario, se realizarán mantenciones de modo que las obras estén en funcionamiento cuando sea requerido.
Sector Sur	La utilización de las obras será de carácter eventual, siempre y cuando se produzcan escorrentías a causa de eventos de precipitación en la zona o de eventuales reboses de soluciones de proceso desde las piscinas o sus sistemas de canalización. De modo de mantener las obras en condiciones para atender cualquier situación de emergencia o contingencia, se contempla realizar inspecciones de manera preventiva en diciembre y abril. De ser necesario, se realizarán mantenciones de modo que las obras estén en funcionamiento cuando sea requerido. En caso de producirse situaciones de emergencia producto de crecidas y escorrentías a causa de eventos de precipitación extrema, los sistemas de manejo contemplados en el Proyecto tendrán la capacidad suficiente para contener las aguas lluvias y eventuales desbordes de piscinas. Por lo tanto, las obras del Proyecto en sí mismas corresponden a sistemas de acción ante situaciones de contingencias, diseñada para una tasa de retorno de 10.000 años. Las condiciones de operación de emergencia de dichas piscinas fundamentan su condición ya que poseen como objetivo principal captar las soluciones de rebose que provengan de la Piscina de Refino Inferior, Superior, IPLS y PLS, para un evento de lluvias y corte de energía. Cabe señalar que el flujo de operación de las soluciones es unidireccional, impulsada mediante descarga gravitacional a través de obra de descarga (vertedero) desde la Piscina de Refino Inferior hacia la Piscina de Emergencia. Esta piscina no cuenta con sistema de bombeo permanente, por lo que no posee las condiciones de operación normal de una piscina de soluciones. En otras palabras, su llenado sólo se debe al rebose de la piscina inmediatamente ubicada aguas arriba. Por su parte, su operación considera que ante un corte del suministro eléctrico en la faena de 12 horas y, por lo tanto, ante la interrupción de las operaciones de bombeo desde la Piscina de Refino, la Piscina de Emergencia sea capaz de recibir, en forma gravitacional, los flujos de soluciones originados por desagüe de la Pila Dinámica, Dump Leach y Pila de Ripios. Recuperado el suministro eléctrico, se considera el envío de las soluciones almacenadas en la Piscina de Emergencia a la Piscina de Refino Inferior, mediante un sistema de bombas. Además, el diseño de esta piscina, permite que ante un rebalse de la Piscina de Refino, ésta sea capaz de almacenar la solución de rebose. Si eventualmente el corte de energía eléctrica se prolonga por más de 12 horas, se considera la utilización de los grupos generadores existentes para accionar las bombas de la piscina de Refino Inferior. La piscina de Emergencia considera la utilización de una bomba Vogt CB 8365, de capacidad de 500 m^3/h para su operación de emergencia. Las aguas que se acumulen al interior del embalse del sector sur, como consecuencia de lluvias excepcionales, serán recirculadas a la Piscina de Refino Inferior (piscina aledaña a la Piscina de Emergencia y al embalse), por lo que su uso será realizado dentro del proceso industrial mismo.
Actividades de mantención y conservación	a) Sector Norte: Se realizarán inspecciones visuales en diciembre y abril, las que permitirán evaluar las condiciones de operación de los canales. A partir de estas actividades, podrá determinarse la necesidad de rectificar la sección de alguno de los canales, retirar materiales acumulados que no permitan el libre paso de las aguas u otra alteración que sea posible reparar o enmendar y que son propias de la operación. Los excedentes de eventuales rectificaciones de secciones o de piedras mayores que deban ser retiradas serán dispuestos a un costado, complementando los pretiles considerados a cada canal. b) Sector Sur Se realizarán inspecciones visuales en diciembre y abril, principalmente en el muro, de modo de detectar eventuales fallas o desprendimientos de material. Se evaluará la ejecución de mantenciones posterior a las inspecciones, verificando principalmente el estado de la membrana y del sistema de desagüe de la piscina de emergencia. Por otra parte, se consideran actividades de mantenimiento correctivo, las cuales se basan en reparaciones que se ejecutarán a las instalaciones debido a fallas detectadas en el sistema. Su envergadura dependerá de la magnitud de la falla o de la anomalía que exista. En el numeral 10 del Adenda se detalla el programa de mantención del Proyecto.
Recursos naturales renovables	El Proyecto no contempla extraer o explotar recursos naturales renovables en durante esta fase.

Emisiones y efluentes	a) Emisiones a la atmósfera El Proyecto considera la operación de un embalse y canales de desvío de aguas lluvia, por lo cual no se generarán emisiones atmosféricas. b) Ruido Durante esta fase no habrá emisiones de ruido. c) Efluentes Se estima una generación de 0,6 m^3/día de aguas servidas. Estas serán manejadas en las plantas de tratamiento ubicadas en los campamentos de Faena Minera Zaldívar. Las cantidades serán marginales y temporales, por lo que no se prevé que esta cantidad implique modificar las instalaciones sanitarias existentes.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	a) Residuos domésticos: Se estima una generación de 4 kg/día. En los frentes de trabajo no se generará residuos, debido a que solo se requerirá realizar inspecciones y actividades de mantenimiento. La disposición final de los residuos generados en las instalaciones de pernoctación y alimentación de la Faena Minera Zaldívar continuará realizándose en el relleno sanitario existente para Residuos Sólidos Domésticos (RSD) y Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES NP). b) Residuos industriales no peligrosos: Se estima una generación de 100 kg/año. Los residuos no peligrosos serán almacenados temporalmente en las instalaciones existentes y autorizadas de la faena. La disposición final se realizará en el relleno sanitario existente para Residuos Sólidos Domésticos (RSD) y Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES NP). c) Residuos peligrosos: Se estima una generación de 100 kg/año. En el caso eventual que se deba realizar alguna mantención que genere residuos peligrosos, éstos serán trasladados a las bodegas autorizadas de almacenamiento transitorios en faena. Los residuos peligrosos serán transportados a disposición final en sitios autorizados fuera de faena.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Numeral 5.3 del ICE
4.3.3. FASE DE CIERRE	
Desmantelamiento y estabilidad de la infraestructura	Embalse Sector Sur: Las acciones de desmantelamiento y estabilidad de la infraestructura se señalan a continuación: • Desenergizarán de las instalaciones y equipos. • Desmantelamiento y retiro de sus estructuras y materiales. • Desmontaje de tuberías, válvulas.
Restauración de la geoforma o morfología	Embalse Sector Sur: Las obras serán demolidas hasta el nivel del suelo y/o cubiertas con contornos suaves de acuerdo a la topografía del lugar.
Prevención de futuras emisiones	Embalse Sector Sur: • Disposición de los residuos industriales y materiales de desmantelamiento en lugares autorizados. • Humectación de las áreas de trabajo durante el desmontaje y demolición de las obras.

Mantención, conservación y supervisión de las medidas de cierre	Embalse Sector Sur: • Se dejarán señalizaciones que informen acerca de los riesgos en el caso que existan. • Se inspeccionarán las obras de cierre en términos de seguridad y cumplimiento de estándares, al término de los trabajos. Canal de contorno: Respecto al cierre el Proyecto no requiere acciones de conservación o mantención de cierre. Tampoco requiere acciones de estabilidad química por cuanto no permanecerán residuos o materiales en el área, después del cierre.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones a la atmósfera Debido a que las actividades a realizar serán menores, no se consideran emisiones a la atmósfera para esta fase. b) Ruido Durante esta fase no habrá emisiones de ruido. c) Efluentes Se estima una generación de 3,8 m^3/día de aguas servidas. Las aguas servidas generadas durante la fase de cierre se manejarán en baños químicos y en las plantas de tratamiento ubicadas en los campamentos de Faena Minera Zaldívar.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	a) Residuos domiciliarios y asimilables: Se estima una generación de 25 kg/día. Los residuos serán almacenados en contenedores dispuestos en los frentes de trabajo. La disposición final se realizará en el relleno sanitario autorizado de CMZ para Residuos Sólidos Domésticos (RSD) y Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES NP). b) Residuos industriales no peligrosos: Se estima una generación de 600 kg/mes. Los residuos no peligrosos serán almacenados temporalmente en las instalaciones existentes y autorizadas de la faena. La disposición final se realizará en el relleno sanitario autorizado de CMZ para Residuos Sólidos Domésticos (RSD) y Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RISES NP). c) Residuos peligrosos: Se estima una generación de 200 kg/mes. En el caso eventual que se deba realizar alguna mantención in situ de maquinaria los residuos peligrosos serán trasladados un sitio de almacenamiento temporal, para luego ser transportados a disposición final en sitios autorizados fuera de faena.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Numeral 5.4 del ICE

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
Fecha estimada de inicio	Primer trimestre 2018
Parte, obra o acción que establece el inicio	Extracción y transporte de ripios
Fecha estimada de término	Octubre 2018
Parte, obra o acción que establece el término	Construcción del muro del embalse
4.4.2. FASE DE OPERACIÓN	
Fecha estimada de inicio	Marzo 2018

Parte, obra o acción que establece el inicio	Eventual contención de lluvias extremas o mantención preventiva de sistemas, lo que ocurra primero
Fecha estimada de término	Año 2023, junto con el cierre de la Faena Minera Zaldívar, extensible de ampliarse dicha vida útil.
Parte, obra o acción que establece el término	Inicio del cierre de la faena Minera Zaldívar
4.4.3. FASE DE CIERRE	
Fecha estimada de inicio	Año 2023, junto con el cierre de la Faena Minera Zaldívar, extensible de ampliarse dicha vida útil
Parte, obra o acción que establece el inicio	Ejecución de medida de recubrimiento
Fecha estimada de término	2 años después del cierre, 2025 en caso de cierre
Parte, obra o acción que establece el término	La obra que establece el cierre de piscinas de proceso es el llenado con lastre. Este relleno cubrirá los bordes de las piscinas que tienen carpeta HDPE y reperfilará la superficie del terreno.

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	Emisiones atmosféricas Las actividades de construcción para los sectores Norte y Sur serán transitorias, generando emisiones poco significativas de material particulado y gases de combustión, debido a la circulación de vehículos, movimientos de tierra, transporte de los materiales y traslado de personal, como se detalla en el Anexo E del Adenda. El Proyecto considera humectar periódicamente los caminos de acceso y frentes de trabajo mediante camiones aljibe. Ruido De acuerdo al modelo de propagación sonora presentado por el titular en el Capítulo 2 de la DIA, el Proyecto cumplirá con la normativa ambiental aplicable.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades desarrolladas en las fases de construcción, operación y cierre.
Fase en que se presenta	Construcción, operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 9.1 del ICE

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	Suelo El Proyecto no considera modificar o ampliarse a áreas no intervenidas por las faenas del mismo, por lo que la construcción de los canales y embalse no afectará suelos en áreas complementarias de las actividades del Proyecto. Las superficies del Proyecto serán acotadas, y se estiman en 11,1 hectáreas aproximadamente. Dichas superficies no presentarán pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. Los suelos del área del Proyecto no poseen valor agrologico ni forestal. Fauna

	La operación del embalse y los canales ocurrirá de manera esporádica, típicamente de 1 a 3 días al año, por lo que no generan una condición de riesgo permanente. La posibilidad de generar un espejo de agua atractivo a fauna silvestre es escasa, debido a que su ocurrencia es baja y que, posterior a un evento de precipitaciones excepcionales que activen estos sistemas, se realizará la recirculación de estas aguas hacia el proceso.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades desarrolladas en fases de construcción y operación.
Fase en que se presenta	Construcción y operación
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 9.2 del ICE

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	En el área del proyecto o en sus cercanías no hay presencia de grupos humanos. El Proyecto no implica intervenir, usa o restringir el acceso a recursos naturales, los cuales pudieran ser utilizados como sustento económico de algún grupo humano o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. El Proyecto no implica obstruir o restringir a la libre circulación y conectividad de algún grupo humano o aumentar significativamente los tiempos de desplazamiento preexistentes. El Proyecto no implica alterar el acceso o la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. El Proyecto no afectará el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, toda vez que no existen grupos humanos en el área de influencia de proyecto o en sus cercanías que puedan ser afectados. En el área de influencia del proyecto no existen grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 9.3 del ICE

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	El Proyecto no se ubica en o próximo a población protegida por leyes especiales. El Proyecto no es susceptible de afectar recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares o territorios con valor ambiental.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 9.4 del ICE

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	El Proyecto se inserta en la zona industrial de CMZ, la cual no posee atributos naturales que le otorguen una calidad que la haga única y representativa, ni perceptible visualmente desde algún punto de observación fuera del área del Proyecto.

	No se generará obstruirá alguna zona con valor paisajístico en cuanto a duración o la magnitud. No se alterarán atributos de una zona con valor paisajístico en cuanto a duración o la magnitud. En el área del Proyecto no existen zonas con valor turístico.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 9.5 del ICE

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	El informe de Arqueología y Patrimonio Cultural presentado en el Anexo C de la DIA permitió establecer la ausencia en el área del Proyecto, de sitios arqueológicos y/o hallazgos aislados, así como de elementos relacionados con el patrimonio cultural en el área de influencia directa de éste. El Proyecto no prevé remover, destruir, excavar, trasladar, deteriorar o modificar algún lugar o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena. No obstante, en el caso eventual que durante las actividades de construcción del Proyecto se encontrasen elementos asociados al patrimonio cultural, se detendrán las actividades que puedan intervenir dicho elemento y se dará cuenta a las autoridades respectivas, las que dispondrán de las medidas de salvataje, rescate y/o conservación apropiadas. En el área donde se desarrollará el Proyecto no existen lugares o sitios donde se lleven a cabo manifestaciones de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Numeral 9.6 del ICE

6°. Que resulta aplicable al Proyecto el siguiente permiso ambiental sectorial, asociado a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

6.1.1. Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas, según se establece en el artículo 155 del Reglamento del SEIA	
Fase del Proyecto a la cual corresponde	Operación
Parte, obra o acción a que aplica	Este permiso es aplicable al embalse del Sector Sur y al canal de contorno N° 2.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas a este permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional DGA Antofagasta, se pronunció conforme a los antecedentes presentados por el titular, mediante ORD. N° 82 de fecha 03 de febrero de 2017.

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: AIRE

NORMA	Decreto Supremo Nº 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	El Proyecto considera humectar periódicamente los caminos de acceso y frentes de trabajo mediante camiones aljibe. En el Anexo A del Adenda, se presenta un mapa el cual indicará los tramos donde se aplicarán las medidas de humectación de caminos incluyendo, además, coordenadas UTM, Datum WGS84. La frecuencia para la humectación con agua será de tres veces al día.
Indicador que acredita su cumplimiento	Implementación de medidas de control de emisiones.
Forma de control y seguimiento	Para las medidas de control de emisiones se mantendrá un registro de la aplicación (fecha, hora de aplicación, metros lineales o superficie de aplicación, responsable y firma, entre otros) durante la fase de construcción Proyecto.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.1 del ICE

7.2. COMPONENTE/MATERIA: RUIDO	
NORMA	Decreto Supremo Nº 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes emisoras que indica.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	Las actividades de construcción del Proyecto producirán un aumento transitorio de niveles de ruido en el entorno de los frentes de trabajo debido a los movimientos de tierra, tránsito vehicular y actividades constructivas en general. Tal generación de ruido no superará los umbrales definidos por la norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	Tipo de maquinaria.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.4 del ICE

7.3. COMPONENTE/MATERIA: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA	
NORMA	Decreto Supremo 43/12. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo Nº 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación
Forma de cumplimiento	En caso de requerirlo, se instalarán equipos de iluminación aprobados por la autoridad competente y postes con los límites de luminancia y sus ángulos de proyección.
Indicador que acredita su cumplimiento	Certificación de cumplimiento de límites de emisión. La verificación de la correcta de la instalación de las fuentes emisoras, considerando los ángulos y los niveles de luminancia.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.5 del ICE

7.4. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS LÍQUIDOS	
NORMA	Decreto Supremo Nº 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	El manejo de las aguas servidas generadas en la fase de construcción del Proyecto serán tratadas en terreno por baños químicos y retiradas por empresa autorizada para tales efectos, para su disposición final en sitios autorizados fuera de faena, cumpliendo con la legislación vigente. Por otra parte, las aguas servidas producto de la habitabilidad en faena (campamento de construcción) serán tratadas en la planta de tratamiento autorizada de CMZ.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de certificación autorizada.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.

Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.2 del ICE

7.5. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS	
NORMA	Decreto Supremo Nº 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	Estos residuos industriales sólidos representarán una cantidad marginal en el contexto de la operación de CMZ y serán manejados conforme a los procedimientos y sistemas vigentes, sin que sea necesario modificarlos o ampliarlos.
Indicador que acredita su cumplimiento	Resolución sanitaria de autorización de sitios de manejo
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.3 del ICE

7.6. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS	
NORMA	Decreto Supremo Nº 148/2003, Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario Sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	Los residuos peligrosos serán almacenados provisoriamente en contenedores segregados, los que se ubicarán en los puntos de generación. El traslado se realizará hacia el patio de almacenamiento transitorio de residuos peligrosos de CMZ para su posterior traslado por empresas de terceros autorizadas hacia el sitio de disposición final.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de retiro de residuos peligrosos
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.3 del ICE

7.7. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS	
NORMA	Decreto Supremo N°1/2013 del Ministerio del Medio Ambiente. Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminante, RETC
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	En caso de generarse más de 12 toneladas de algún residuo no regulado por reglamentos específicos, estos serán reportados por la Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes – RETC. Cabe señalar que la generación prevista del proyecto generará menos de 12 toneladas de residuos al año.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se considera el comprobante de reporte mediante el sistema RETC (en caso de generarse las 12 toneladas anuales de residuos) o el registro de cuantificación de residuos (en caso generarse menos de 12 toneladas de residuos y no requerir reportar los residuos mediante el sistema RETC).
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.3 del ICE

7.8. COMPONENTE/MATERIA: RESIDUOS SÓLIDOS	
NORMA	Decreto con Fuerza de Ley Nº 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación y cierre
Forma de cumplimiento	Todos los residuos serán dispuestos en lugares autorizados dentro de la faena minera. Las aguas servidas generadas se manejarán en baños químicos y en las plantas de tratamiento ubicadas en los campamentos de Faena Minera Zaldívar.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de retiro de residuos y sitios de disposición final de los residuos.
Forma de control y seguimiento	Verificación de Registro de retiro de residuos y sitios de disposición final de los residuos.

Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.3 del ICE

7.9. COMPONENTE/MATERIA: COMBUSTIBLE	
NORMA	Decreto Supremo N° 160/2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	Dicho suministro se realizará desde las instalaciones de abastecimiento autorizadas de Minera Zaldívar, utilizando los actuales sistemas de transportes autorizados.
Indicador que acredita su cumplimiento	Aprobación o certificación de la instalación y transporte por parte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.1.6 del ICE

7.10. COMPONENTE/MATERIA: FAUNA	
NORMA	Ley Nº 19.473 del Ministerio de Agricultura. Ley de Caza; Decreto Supremo Nº 5/1998 del Ministerio de Agricultura, Aprueba Reglamento de la Ley De Caza y sus modificaciones.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción, operación, cierre
Forma de cumplimiento	El Proyecto dará cumplimento en todo lo relacionado con la Ley y Reglamento que contienen importantes medidas de conservación y de utilización sustentable de la fauna silvestre, dando un manejo adecuado a los residuos domésticos en frentes de trabajo y evitando el ingreso ejemplares de el zorro culpeo al embalse del proyecto mediante un cerco de 1,8 metros de altura y enterrado.
Indicador que acredita su cumplimiento	Manejo adecuado de residuos domésticos e instalación de cercos.
Forma de control y seguimiento	Verificación del indicador de cumplimiento.
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.2.1 del ICE

7.11. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO CULTURAL	
NORMA	Ley Nº 17.288/1970 del Ministerio de Educación. Ley sobre Monumentos Nacionales Legisla sobre Monumentos Nacionales; Decreto Supremo N° 484/1990 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 relativo a excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Forma de cumplimiento	En el caso eventual que durante las actividades de construcción del Proyecto se encontrasen elementos asociados al patrimonio cultural, se detendrán las actividades que puedan intervenir dicho elemento y se dará cuenta a las autoridades respectivas, las que dispondrán de las medidas de salvataje, rescate y/o conservación apropiadas. Se dará aviso oportuno al Consejo de Monumentos Nacionales y Superintendencia de Medio Ambiente, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288 en caso de hallazgos.
Indicador que acredita su cumplimiento	Registro de aviso oportuno a autoridad (en caso de requerirse).
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.2.2 del ICE

7.11. COMPONENTE/MATERIA: PATRIMONIO FITOSANITARIO	
NORMA	Resolución N° 133/2005, del Ministerio de Agricultura, Servicio Agrícola y Ganadero. Establece Regulaciones Cuarentenarias para el Ingreso de Embalajes de Madera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción

Forma de cumplimiento	Se exigirá que los embalajes de maderas ingresados al territorio, de los equipos e insumos del Proyecto cuenten con la marca que certifica y aprueba su tratamiento fitosanitario. Si algún embalaje no exhibe dicha marca o si en cualquier pieza de embalaje se detectan insectos vivos o de corteza, el Titular se comunicará con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para que éste se encargue de la eliminación y disposición del embalaje mediante una Orden de Tratamiento Cuarentenario.
Indicador que acredita su cumplimiento	Si algún embalaje no exhibe dicha marca o si en cualquier pieza de embalaje se detectan insectos vivos o de corteza, el Titular se comunicará con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para que éste se encargue de la eliminación y disposición del embalaje.
Forma de control y seguimiento	Verificación anual del indicador de cumplimiento
Referencia al ICE para mayores detalles	Numeral 11.2.3 del ICE

9°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

9.1. En caso de existir eventos de contingencia relacionados con fauna silvestre, el titular deberá asumir los costos que deriven del plan descrito en el apartado 1.2.4 del Anexo B del Adenda.

9.2. La ubicación y características finales del pozo LP-2A (diámetro, profundidad, habilitación), deberán contar con la visación de la DGA Región de Antofagasta, debiendo alumbrar las aguas subterráneas existentes.

10. Que, durante el procedimiento de evaluación de la DIA el Titular del Proyecto propuso los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

10.1. Medidas necesarias para evitar el ingreso de fauna silvestre al embalse.	
Impacto asociado	Afectación de fauna silvestre
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Evitar el ingreso al embalse de fauna silvestre. Descripción: Instalación de un cerco perimetral. Justificación: Evitar fauna siniestrada.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Embalse sector Sur en faena Zaldívar. Forma de implementación: La implementación del cerco se realiza mediante malla metálica, enterrada al menos 20 centímetros de la superficie, con una altura de aproximadamente 1,8 metros. Oportunidad: Previo a la fase de operación.
Indicador que acredite su cumplimiento	Fotografía de instalación de cerco.
Forma de control y seguimiento	Se registrará la implementación de la medida y se realizará inspecciones anuales al estado del cerco.

11. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias, son las siguientes:

11.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS

11.1.1. Contaminación de suelo por rotura de carpeta y fuga de soluciones	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Parte, obra o acción asociada	Embalse sector Sur en faena Zaldívar
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Descripción: El embalse contiene una membrana que evita que durante las labores de operación de esta obra se produzca contacto entre las soluciones de proceso, vertidas desde la piscina de emergencia, y el suelo. Para ello se hace necesario las siguientes medidas preventivas: Medidas Preventivas en etapa de operación: 1. Instalación de sistema de impermeabilización con calidad certificada. 2. Instalación de sistema de detección de fugas mediante sistema de doble membrana, de modo tal de permitir la detección de eventuales pérdidas de líquido por el fondo del embalse. 3. Mantenciones a comienzo de cada temporada de precipitaciones (diciembre y abril). Plazos: - Para las medidas preventivas 1 y 2: 1 mes durante la fase de construcción - Para la medida preventiva 3: Diciembre y abril de cada año hasta el término de la vida útil Indicador de cumplimiento: Fotografía de instalación y certificación.
Forma de control y seguimiento	Se registrará la implementación de las medidas y se registrarán las inspecciones posteriores a la implementación.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso de rotura de sistema de impermeabilización con calidad certificada del embalse: 1. Una vez detectada la fuga, se detiene el desvío de soluciones desde Piscina Refino Inferior a Piscina de Emergencia (177.000 m^3), en una condición eventual de lluvias, de interrupción de suministro de energía. 2. Limpieza del área e inspección técnica del área donde se ubica la fuga. 3. Reparación de la carpeta dañada, según se establezca en inspección técnica previa, la detección se hace mediante tuberías-testigo ubicada entre cada membrana. 4. Prohibición de acceso a personal no autorizado. En caso de derrame de hidrocarburos (aceites y combustible) durante construcción o de fugas de soluciones previo a la instalación de la carpeta HDPE se considera lo siguiente: 1. La maquinaria en caso de requerir mantención bajo ella se instala una carpeta plástica 2. Prohibición de acceso a personal no autorizado

	3. Contención primaria in situ para evitar propagación aplicando el mismo material del entorno para absorber y contener el producto (aceites o combustible) 4. Manejar los recipientes como residuo peligroso según lo señalado en la DIA (despacho a sitios de disposición final autorizados por Seremi de Salud Región de Antofagasta). 5. Remoción del suelo contaminado, empleando equipos mecánicos o manuales, según la dimensión del área afectada; la remoción abarcará toda la extensión areal y en profundidad en que se observe presencia de la sustancia. 6. Si corresponde reportar el incidente a la autoridad.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Numeral 10.1.1 del ICE

11.1.2. Contaminación excepcional de suelo por ausencia de carpeta (durante fase de construcción, durante cambio de carpeta).	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Embalse sector Sur en faena Zaldívar
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Descripción: Se instalará una membrana al embalse que evitará que durante las labores de operación de esta obra, se produzca contacto entre las soluciones de proceso y el suelo. En caso de que excepcionalmente se produzca un evento de vertimiento de soluciones en el embalse y la membrana no esté aún instalada o producto de reparación , se hace necesario las siguientes medidas preventivas: Medidas preventivas en fase de construcción: 1. Contar con un equipo de contención en caso de vertimiento de soluciones desde la piscina de emergencia de refino. 2. Que la instalación de la membrana empiece por donde se vierten las soluciones en caso de una emergencia. 3. Contar con un sistema de motobomba que pueda extraer las soluciones, de manera de evitar rápidamente afectación al suelo. Plazos: Que las medidas se adopten antes de realizar la instalación o un cambio en algún sector de la membrana Indicador de cumplimiento: Hacer un chequeo previo a la instalación de la membrana.
Forma de control y seguimiento	Se realizará una inspección previa a la implementación o reemplazo de carpeta y se registrará el estado de la implementación y de la carpeta.
Acciones o medida a implementar para	En caso de ausencia de sistema de impermeabilización del embalse:

controlar la emergencia	1. Detener el desvío de soluciones desde Piscina Refino Inferior a Piscina de Emergencia (177.000 m^3), en una condición eventual de lluvias, de interrupción de suministro de energía. 2. Limpieza del área e inspección técnica del área donde se detecta vertimiento de solución 3. Instalación de la carpeta donde exista ausencia, según se establezca en inspección técnica. 4. Prohibición de acceso a personal no autorizado.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Numeral 10.1.2 del ICE

11.1.3. Riesgo estructural por ocurrencia de sismos	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación, cierre
Parte, obra o acción asociada	Canales sector Norte y embalse sector Sur en faena Zaldívar
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Descripción: Ante el eventual casos de sismo de mediana o gran magnitud, se prevén las siguientes acciones preventivas asociadas al Proyecto: Preventivas en la etapa de operación y construcción: 1. Definición de puntos de encuentro de emergencias (PEE). 2. Capacitación en temas de seguridad. Plazos: Durante el proceso de acreditación del ingreso a la faena del personal. Indicador de cumplimiento: Registro de capacitaciones de los trabajadores
Forma de control y seguimiento	Una vez terminada emergencia, y definidas las acciones de reparación que se requiera. Se revisaran las actividades ejecutadas para saber si se cumplió con el objetivo del resguardo a la seguridad de las personas
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	Ante eventual caso de sismo de mediana o gran magnitud: 1. Durante el sismo seguir las instrucciones generales que estarán identificadas en las áreas de trabajo habitual. 2. Inspecciones inmediatas a los ductos, taludes y estado de carpeta, posteriormente a la ocurrencia de sismos. 4. Evaluación de daños. 5. Implementación de Plan de Reparaciones. 6. Cierre de válvulas, de ser necesario. 7. Corte de suministro eléctrico, de ser necesario. 8. Elaborar plan de acción ante réplicas sísmicas. 9. En paralelo, iniciar conteo del personal y dar atención de primeros auxilios. 10. Verificar la estabilidad de las principales estructuras. 11. Estabilización de las estructuras afectadas o demolición aquellas que presentan alto riesgo de derrumbe.
Referencia al ICE o documentos del	Numeral 10.1.3 del ICE

expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	

11.1.4. Riesgo de afectación de fauna	
Fase del Proyecto a la que aplica	Construcción, operación, cierre
Parte, obra o acción asociada	Canales sector Norte y embalse sector Sur en faena Zaldívar
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	Descripción: En casos de atropellos, colisiones, ingreso de fauna que produzca caídas e inmersión, el rescate, traslado, liberación de los individuos accidentados se realizará de manera coordinada con Centros de Rescate inscritos en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Para tales efectos, se informará al SAG y se adoptarán las medidas del caso. Para evitar ingreso a la obra (embalse) por parte de la fauna, ya que pueden producir caídas e inmersión, la medida a implementar es: 1. La instalación de un cerco, mediante malla metálica, enterrada 20 centímetros de la superficie, con una altura de aproximadamente 1,8 metros. Para evitar ingreso al resto de las obras, las medidas a implementar son: 1. Capacitar a los trabajadores que se relacionen con el presente Proyecto, previamente al inicio de sus labores, en el sentido de transmitirles la importancia del cuidado de la fauna existente en sector, con especial mención a la medida de prohibición de proporcionar alimentos a dicha fauna (principalmente *Pseudalopex culpaeus*). Plazos: Implementación antes de la operación de las obras del Proyecto. Lugar de implementación: Canales sector Norte y Embalse sector Sur (cerco) en faena Zaldívar. Indicador de cumplimiento: Fotografía de instalación de cerco y registro de charlas a los trabajadores del Proyecto.
Forma de control y seguimiento	Se registrará la implementación de las medidas y se realizará inspecciones anuales al estado del cerco para el caso del Embalse sector Sur.
Acciones o medida a implementar para controlar la emergencia	En caso de atropello o colisión, caídas e inmersión de con individuos de especies de fauna silvestre se procederá de la siguiente manera: i. Dar aviso al Jefe en terreno de obras, indicando el área donde haya sido el avistamiento, el lugar, condición general en la que se encuentre el ejemplar. ii. El jefe acudirá al lugar del avistamiento, evaluará la situación, para posterior traslado o liberación inmediata del ejemplar, dependiendo de la necesidad evidente de atención médica veterinaria. iii. Si el ejemplar no presenta lesiones, se procederá a su traslado y liberación inmediata en un lugar seguro, propio de su hábitat natural. iv. Si el ejemplar requiere de atención médica veterinaria, será trasladado definiendo posteriormente si será liberado en su hábitat natural o derivado a un Centros de

	Rescate inscritos en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). v. Se efectuará a la fauna un tratamiento previo a la limpieza, que considere el lavado completo de ojos y boca. vi. El tratamiento de limpieza de plumaje, pelaje o piel consistirá en la limpieza total del ejemplar afectado, con productos de limpieza adecuados. vii. Se informará al SAG de las acciones realizadas y los registros respectivos del hallazgo, liberación o entrega al centro de rescate respectivo.
Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Numeral 10.1.4 del ICE

12. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

13. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

14. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

15. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

16. Que, para que el Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

17. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

18. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

19. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

20. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

RESUELVE:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"**, de Compañía Minera Zaldívar SpA.

2°. Certificar que el Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable y vigente.

3°. Certificar que el Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en el permiso ambiental sectorial que se señala en el artículo 155 del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el Proyecto **"Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 19.300 ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

Arturo Molina Henríquez
Intendente
Presidente Comisión de Evaluación Ambiental de la
Región de Antofagasta

Patricia de la Torre Vásquez
Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental
Secretaria Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

RMM/PTV/MAS/SCC/NMM

Distribución:

- GONZALO ARTURO MONTOYA CISTERNA

- CONAF, Región de Antofagasta
- DGA, Región de Antofagasta
- DOH, Región de Antofagasta
- Gobernación Marítima de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Antofagasta
- Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta
- SAG, Región de Antofagasta
- SEC, Región de Antofagasta
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
- SEREMI de Desarrollo Social, Región de Antofagasta
- SEREMI de Energía, Región de Antofagasta
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta
- SEREMI MOP, Región de Antofagasta
- SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional de Pesca, Región de Antofagasta
- Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
- Superintendencia de Servicios Sanitarios

C/c:

- Encargado Participación Ciudadana
- Superintendencia del Medio Ambiente <contactorca@sma.gob.cl>
- Oficial de Partes de la Región <cparedes@sea.gob.cl>
- Expediente del Proyecto "Actualización de Obras de Manejo de Aguas Lluvia y Soluciones de Proceso en Situaciones de Emergencia"
- Archivo Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
- Firmado por: Patricia de la Torre Vásquez Fecha-Hora: 15-03-2017 15:59:01:400 CLST -03:00
- Firmado por: Arturo Rosamel Molina Henriquez Fecha-Hora: 15-03-2017 16:32:19:231 CLST -03:00

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=da/37/6bb9733077ba5396a7cc43407a7b5edd46a1

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR